

Bienenstand – Variante 2: Doppelbalken & höhenverstellbar

Bauplan v4

Ein durchgehender, langlebiger, rückschonender Stand für 4 Dadant-Beuten (10er) mit HiveWatch-Stockwaagen · 4 höhenverstellbare Beine (einfach nivellieren) · **steifer Doppelbalken 2×90×90 (versetzt gestossen aus 1,4-m-Stücken)** · ebene Plattformen statt Querriegel · Bauhaus CH (Mels)

Beute: Dadant 10er, 90 × 45,5 × 60 cm (H×B×T), Vollvolk 40–60 kg **Waage:** HiveWatch Dadant, 500 × 430 mm, Alu 8 mm (Bauhöhe ~72 mm), bis 200 kg

Aufbau: 1 Stand, 4 Beine, Doppelbalken **Beutenboden-Höhe:** ca. 44 cm (±25 mm feinjustierbar)

Kurz: 4 Krinner-Erdschrauben (eingerückt) → kurze Pfosten mit **Nivellier-Bolzen (±25 mm)** → **durchgehender Doppelbalken 2×90×90** → je Volk eine **ebene Schalttafel-Platte** (trägt Waage + Beute, steift aus). Der Doppelbalken wird aus **1,4-m-Stücken versetzt verleimt** – so ist er durchgehend steif (Durchbiegung < 0,5 mm) und braucht trotz nur 4 Beinen **kein Mittelbein**.

1 · Konzept, Höhenverstellung & Doppelbalken

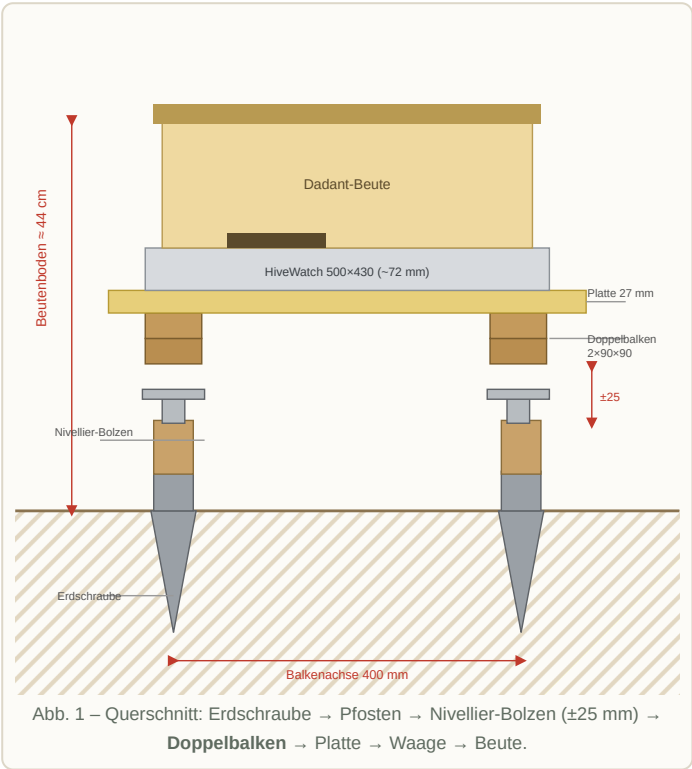
Feinnivellierung an nur 4 Punkten:

1. Im Pfostenkopf **Einschlagmutter M16** (bündig).
2. Verzinkte **Sechskantschraube M16 × 100** + grosse **Auflagescheibe** eindrehen.
3. **Ein-/Ausdrehen = ± ca. 25 mm**. Mit **Kontermutter** fixieren.
4. Balken auf die Scheibe, seitlich mit **Schwerlast-Winkel** gehalten.

Mit Laser/Schlauchwaage die 4 Bolzen in eine Ebene drehen, kontern – fertig. Bodensetzung später in Minuten nachstellbar.

Doppelbalken aus 1,4-m-Stücken (versetzter Stoss): je Balkenseite zwei Lagen 90×90 verleimt/verschraubt. **Untere Lage:** 1,4 m + 1,4 m (Stoss in der Mitte). **Obere Lage:** 0,7 + 1,4 + 0,7 m (Stösse bei 0,7 & 2,1 m). Die Stösse liegen nie übereinander → jede Lage überbrückt den Stoss der anderen = **durchgehend steif**. Verschrauben alle ~20 cm (8×100, versetzt).

Balkenwahl: Douglasie 90×140 führt Bauhaus CH nicht; der Doppelbalken 2×90×90 ist steifer als 90×140 und aus dem lagernden 3-m-Rahmenholz baubar.



Masse auf einen Blick (ganzer Stand, 4 Völker)

Grösse	Mass	Bemerkung
Plattform je Volk (Schalttafel)	560 × 500 × 27 mm	fasst die Waage (500×430) mit Rand; Beute steht auf der Waage
Völkerabstand (zwischen Beuten)	≈ 265 mm	Plattform-Lücke 160 mm + Beute (455) schmaler als Platte (560)
Gesamtlänge Stand	2800 mm	4×560 + 3×160 + 2×40 Rand
Beine (Erdschrauben)	4 (2 Reihen × 2)	je ~400 mm von den Enden eingerückt; Beinabstand 2000 mm
Balkenachsabstand (vorn/hinten)	400 mm	Waagenlast liegt direkt über den Balken
Längsbalken	2× Doppelbalken 2×90×90, 2800 mm	versetzt aus 1,4-m-Stücken (siehe Zuschnitt)
Pfosten	4× 90×90×~120 mm	grob auf Höhe; Feinausgleich über Bolzen
Durchbiegung (voll)	< 0,5 mm	Doppelbalken + eingerückte Beine
Beutenboden-Höhe (Ziel)	≈ 44 cm	= Balken-OK + Platte 2,7 + Waage 7,2 cm; grob wählbar 40–50 cm

2 · Draufsicht & Seitenansicht

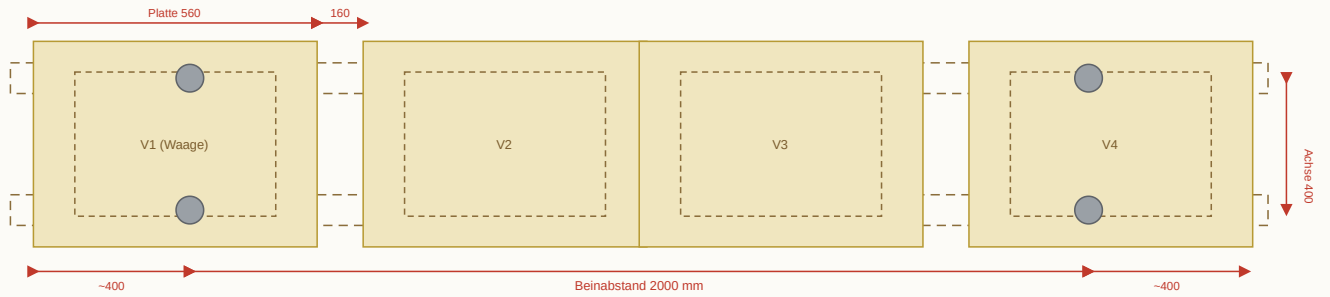


Abb. 2 – Draufsicht: 4 Plattformen 560×500 (fassen die Waage 500×430), Lücke 160 mm, 4 Erdschrauben ~400 mm eingerückt, Beinabstand 2000 mm.

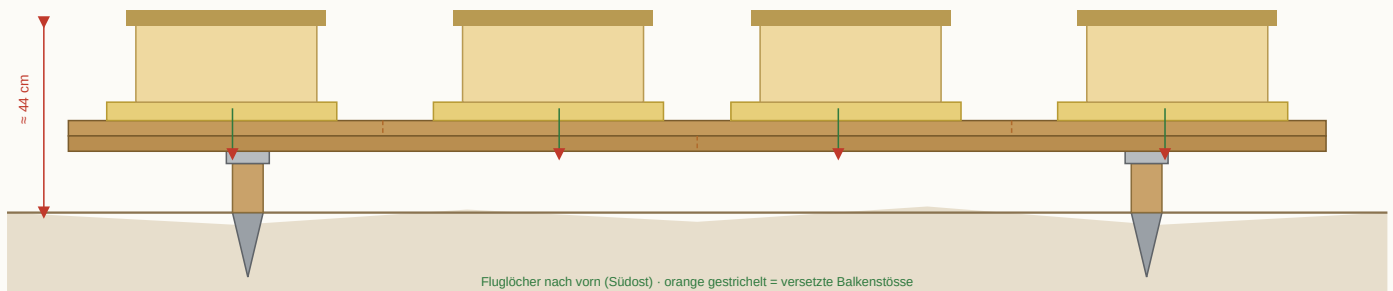
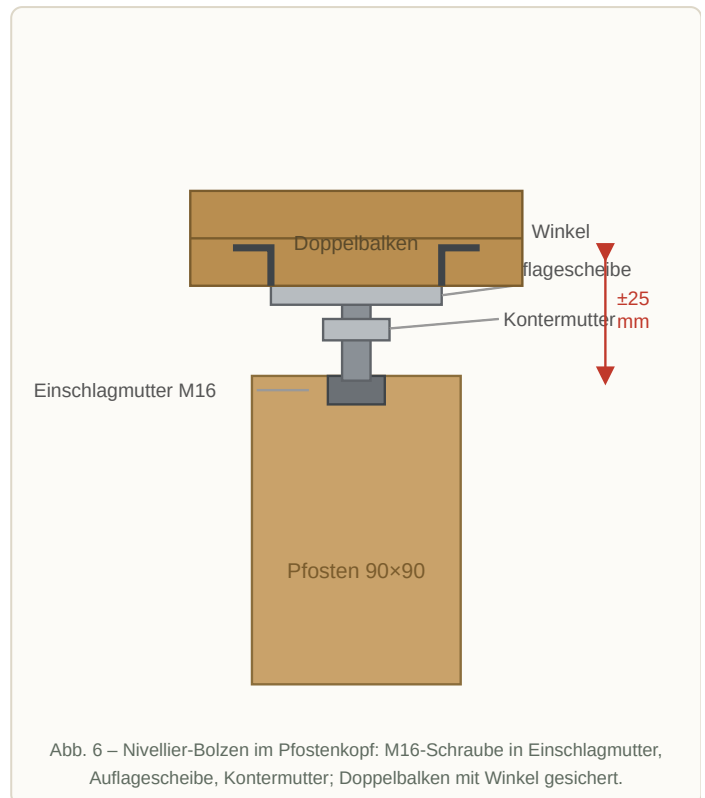
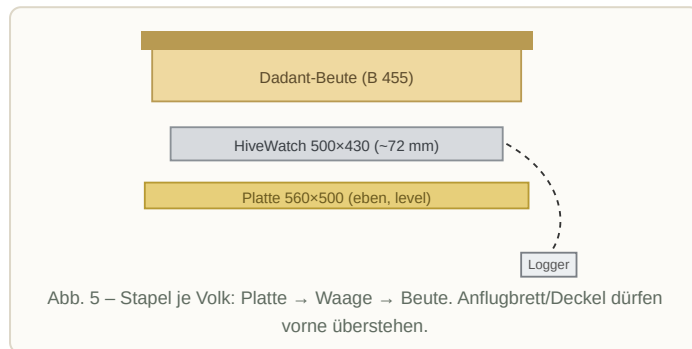
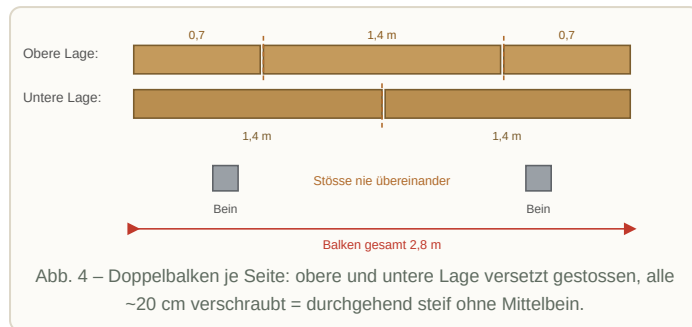


Abb. 3 – Seitenansicht: 4 Völker auf dem **Doppelbalken** (2 Lagen, Stösse versetzt), 2 höhenverstellbare Beinpaare, Beutenboden ≈ 44 cm.

3 · Details: Doppelbalken-Stoss, Nivellier-Bolzen, Waagenstapel



HiveWatch (4 Waagen): Reihenfolge Platte → Waage → Beute. Waage **lose** auflegen, nichts überbrücken (keine Steine/Leisten seitlich). Platte je **waagerecht** für die Genauigkeit. Bauhöhe ~72 mm ist eingerechnet. 3-m-Kabel in Kantennut am Pfosten herab, Logger geschützt. Waagen-Grundmass 500x430 – die Platte 560x500 hat ringsum ≥ 3 cm Rand.

4 · Einkaufsliste (Bauhaus CH, Mels) – ganzer Stand für 4 Beuten

Preise Recherchezeitpunkt; Kleinteile ca. Ohne HiveWatch-Waagen. ☐ = zum Abhaken.

✓	Pos.	Artikel (Bauhaus)	Menge	Preis/St.	Summe
☐	1	Krinner Bodendübel U-FIX 91 (9 cm), feuerverzinkt	4	27.90	111.60
☐	2	Rahmenholz Douglasie 300×9×9 cm (3 m) · Doppelbalken (im Laden auf 1,4/0,7 m zuschneiden)	4	39.95	159.80
☐	3	Rahmenholz Douglasie 200×9×9 cm · für die 4 Pfosten	1	26.95	26.95
☐	4	3-Schicht-Schaltafel 2500×500×27 mm → 4 Platten 560×500	1	33.60	33.60
☐	5	Nivellier-Set/Bein: Einschlagmutter M16 + Sechskantschraube M16×100 verzinkt + Kontermutter + grosse Scheibe	4 Sets	~4.50	~18.–
☐	6	Stabilit Schwerlast-Winkelverbinder 90×90×65 mm , feuerverzinkt	8	1.85	14.80
☐	7	Sechskant-Holzschraube 8×100 Edelstahl (25 Stk.) · Doppelbalken verleimen + Pfosten ↔ U-FIX	2	22.20	44.40
☐	8	Profi Depot Terrassenschraube A2 5×50 mm (250 Stk.) · Platten	1	25.95	25.95
☐	9	Konstruktions-/Tellerkopfschraube 6×80 mm (Winkel/Reserve)	1	~23.50	23.50
☐	10	Holzleim D4 (Doppelbalken) + Holzöl/UV-Lasur + Kanten-/Hirnholzversiegelung	1	~40.–	~40.–
Materialsumme (ca., ohne Waagen)					~ CHF 499.–

Langlebigkeits-Upgrade Platte: statt Fichte-Schaltafel
Siebdruckplatte Birke (Phenol, EN 636-3/BFU100) 1200×600×12 mm
(CHF 39.95) · 2 Stk = 4 Platten; Kanten versiegeln.

Waagen (separat, HiveWatch): 4× Dadant-Waage 500×430;
Grundmass ist in der Plattengrösse schon berücksichtigt.

Zuschnittliste

Teil	Material	Zuschnitt	Stück	Aus
Doppelbalken – untere Lage	Douglasie 90×90	1400 mm	4	2× 3-m-Brett (je 2×1,4 m)
Doppelbalken – obere Lage (Mittelteil)	Douglasie 90×90	1400 mm	2	1× 3-m-Brett (1,4 + 0,7 + 0,7)
Doppelbalken – obere Lage (Enden)	Douglasie 90×90	700 mm	4	aus obigen 3-m-Brettern
Pfosten	Douglasie 90×90	~120 mm*	4	1× 2-m-Brett
Plattform	Schaltafel 27 mm	560 × 500 mm	4	1× Tafel 2500×500

* Pfosten grob ~120 mm; Feinausgleich über die Nivellier-Bolzen (±25 mm). Douglasie 3 m: **2 Bretter** je 2×1,4 m (untere Lagen) und **2 Bretter** je 1,4 + 0,7 + 0,7 m (obere Lagen). Pro Balkenseite: untere Lage 2×1,4 m, obere Lage 0,7 + 1,4 + 0,7 m.

5 · Vorgehen beim Bau

1. **Doppelbalken bauen:** je Seite untere Lage (1,4+1,4 m) und obere Lage (0,7+1,4+0,7 m) **versetzt** auflegen, mit D4-Leim + 8×100-Schrauben alle ~20 cm (versetzt) verbinden. 2 fertige Balken à 2,8 m.
2. **Standort & Werkzeug:** fester, sonniger (SE), windgeschützter Platz. Akkuschauber, Holz-/Forstnerbohrer (M16), Säge, **Laser/Schlauchwaage**, Richtscheit, Wasserwaage, Stahlstab (Erdschraube), Maulschlüssel SW24, Maßband, Winkel.
3. **4 Positionen anzeichnen:** Rechteck **2000 × 400 mm** (Beine ~400 mm eingerückt). Lehre aus Latten für Rechtwinkligkeit.
4. **4 Erdschrauben lotrecht** eindrehen; Aufnahmen grob gleiche Höhe.
5. **Pfosten setzen:** 4× ~120 mm, in U-FIX, durchbolzen (8×100).
6. **Nivellier-Bolzen:** je Pfostenkopf Einschlagmutter M16 + Schraube M16×100 + Auflagescheibe (noch nicht kontern).
7. **Balken auflegen & nivellieren:** die 2 Doppelbalken auf die 4 Auflagescheiben; mit Laser die 4 Bolzen in eine Ebene drehen (beide Richtungen waagerecht), **Kontermuttern anziehen**; Balken mit je 2 Schwerlast-Winkeln auf den Pfosten sichern.
8. **Platten zuschneiden & versiegeln:** 4× 560×500 mm; **Schnittkanten sofort versiegeln**; 2–4 Entwässerungslöcher Ø 8 mm je Platte.
9. **Platten aufschrauben:** je Platte mittig über beide Balken, A2 5×50 von oben (steift aus). Jede Platte mit Wasserwaage prüfen.
10. **Ölen/lasieren** (v. a. Hirnholz), trocknen lassen.
11. **Waagen & Beuten:** HiveWatch auflegen, Kabel/Logger, tarieren; Beuten aufsetzen, Flugrichtung prüfen, kalibrieren.
12. **Nach 2–4 Wochen:** mit den 4 Bolzen nachnivellieren, Schrauben nachziehen.

Ausrichtung: Fluglöcher Südost, Flugbahn 2–3 m frei, hinten 80–100 cm Arbeitsraum. Beine eingerückt → Enden vor dem Bestücken nicht einseitig belasten (Erdschrauben verankern gegen Abheben).

6 · Holzwahl & Langlebigkeit (Kurzfassung)

Douglasie (Dauerhaftigkeit Kl. 3–4) ist die Empfehlung: witterungsfest, bei Bauhaus in 3 m lagernd, unbehandelt = bienenfreundlich. Lärche gleichwertig; Robinie/Eiche dauerhafter, aber teuer/selten; Fichte/Tanne ungeeignet.

Entscheidend: kein Holz-Erd-Kontakt (Metallgründung); Hirnholz & alle Schnittkanten versiegeln; kein frisch kesseldruckimprägniertes Holz an der Beute; Edelstahl A2 / feuerverzinkt bei Verbindern & Bolzen; Doppelbalken mit D4-Leim verleimen. Platte: Schalttafel wetterfest, für Maximum Siebdruckplatte (BFU100). Alle 2–3 Jahre kontrollieren/nachölen.

Abhak-Einkaufsliste (mitnehmen)

Fachcenter Bauhaus Mels. Reihenfolge nach Abteilung. Waagen (HiveWatch) separat.

Bauholz / Kantholz

☐ **4×** Rahmenholz Douglasie 300×9×9 cm (Balken)

→ im Markt zuschneiden: 2 Bretter je **2×1,4 m**, 2 Bretter je **1,4 + 0,7 + 0,7 m**

☐ **1×** Rahmenholz Douglasie 200×9×9 cm (Pfosten)

Platte

☐ **1×** 3-Schicht-Schalttafel 2500×500×27 mm

→ zuschneiden: 4× 560×500 mm · (Alt.: 2× Siebdruckplatte 1200×600×12)

Fundament & Beschläge (Eisenwaren)

☐ **4×** Krinner Bodendübel U-FIX 91 (9 cm)

☐ **8×** Schwerlast-Winkelverbinder 90×90×65 mm

☐ **4×** Einschlagmutter M16

☐ **4×** Sechskantschraube M16×100 verzinkt

☐ **4×** Sechskantmutter M16 (Konter) + **4×** grosse Scheibe M16

Schrauben

☐ **2×** Sechskant-Holzschraube 8×100 Edelstahl (25er)

☐ **1×** Terrassenschraube A2 5×50 (250er)

☐ **1×** Konstruktionsschraube 6×80 (Reserve/Winkel)

Leim & Finish

☐ **1×** Holzleim D4 (Doppelbalken)

☐ **1×** Holzöl / UV-Lasur (Douglasie)

☐ **1×** Kanten-/Hirnholzversiegelung (2K/PU o.

Kantensiegel)

Werkzeug (nur prüfen, nicht kaufen)

☐ Akkuschrauber + Bits (TX) ☐ Holz-/Forstnerbohrer 16 mm

☐ Kreuzlinienlaser oder Schlauchwaage ☐ Wasserwaage + Richtscheit

☐ Stahlstab zum Eindrehen der Erdschraube ☐ Maulschlüssel SW24

☐ Handsäge/Stichsäge ☐ Maßband, Winkel, Bleistift

Budget ca. CHF 500 (ohne Waagen). Vieles ist in Mels lagernd (Click & Collect).

Masse gerundet, Zeichnungen schematisch (nicht maßstabsgetreu). Preise Bauhaus CH (Mels) zum Recherchezeitpunkt; Kleineisen ca. – im Markt bestätigen. Waage: HiveWatch Dadant 500×430 mm, Alu-Platten 8 mm (Bauhöhe ~72 mm); Endhöhe über Pfosten/Bolzen eingestellt. Beute 90×45,5×60 cm (H×B×T). Douglasie 90×140 CH nicht gelistet → Doppelbalken 2×90×90. Höhenverstellbare Fertig-Stützenfüße (Simpson VARIO) CH nicht gelistet → Nivellier-Bolzen. Quellen: hivewatch.ch; Bauhaus.ch (U-FIX 91, Rahmenholz Douglasie 90×90 3 m, 3-Schicht-Schalttafel, Siebdruckplatte, Schwerlast-Winkel 90×90, A2-Schrauben).